

三、解答题：共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤，第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答.第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答.

(一)必考题：共 60 分.

17. (本小题 12 分) 2022 年 2 月 4 日北京冬奥会正式开幕，“冰墩墩”作为冬奥会的吉祥物之一，受到各国运动员的“追捧”，成为新晋“网红”，尤其在我国，广大网友纷纷倡导“一户一墩”.为了了解人们对“冰墩墩”需求量，某电商平台采用预售的方式，预售时间段为 2022 年 2 月 5 日至 2022 年 2 月 20 日，该电商平台统计了 2 月 5 日至 2 月 9 日的相关数据，这 5 天的第  $x$  天到该电商平台参与预售的人数  $y$  (单位：万人) 的数据如下表：

| 日期             | 2 月 5 日 | 2 月 6 日 | 2 月 7 日 | 2 月 8 日 | 2 月 9 日 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 第 $x$ 天        | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       |
| 人数 $y$ (单位：万人) | 45      | 56      | 64      | 68      | 72      |

(1) 依据表中的统计数据，请判断该电商平台的第  $x$  天与到该电商平台参与预售的人数  $y$  (单位：万人) 是否具有较高线性相关程度？(参考：若  $0.30 < r < 0.75$ ，则线性相关程度一般，若  $|r| \geq 0.75$ ，则线性相关程度较高，计算  $r$  时精确度为 0.01)

(2) 求参与预售人数  $y$  与预售的第  $x$  天的线性回归方程；用样本估计总体，请预测 2022 年 2 月 20 日该电商平台的预售人数 (单位：万人).

参考数据： $\sum_{i=1}^5 (y_i - \bar{y})^2 = 460$ ， $\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 66$ ， $\sqrt{46} \approx 6.78$

附：相关系数  $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$ ， $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ ， $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$

18. (本小题 12 分) 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_{n+1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ， $n \in \mathbb{N}^*$ ， $a_1 = a_2 = 1$ .

(1) 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式；

(2) 设数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ ， $b_n = S_n + \log_2 S_n$ ，求数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ .

19. (本小题 12 分) 如图 1，四边形  $ABCD$  为矩形，四边形  $ADE_1F_1$  和  $BCE_2F_2$  都是菱形， $AB = \sqrt{6}$ ， $BC = 2$ ， $\angle DE_1F_1 = \angle CE_2F_2 = 60^\circ$ ，分别沿  $AD$ ， $BC$  将四边形  $ADE_1F_1$  和  $BCE_2F_2$  折起，使点  $E_1$ ， $E_2$  重合于点  $E$ ，点  $F_1$ ， $F_2$  重合于点  $F$ ，得到如图 2 所示的几何体.

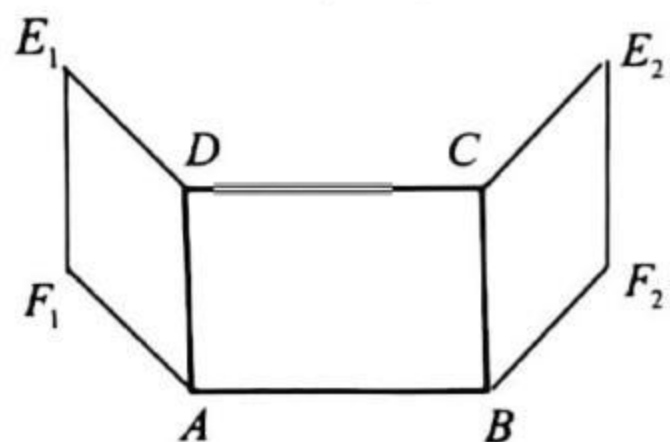


图 1

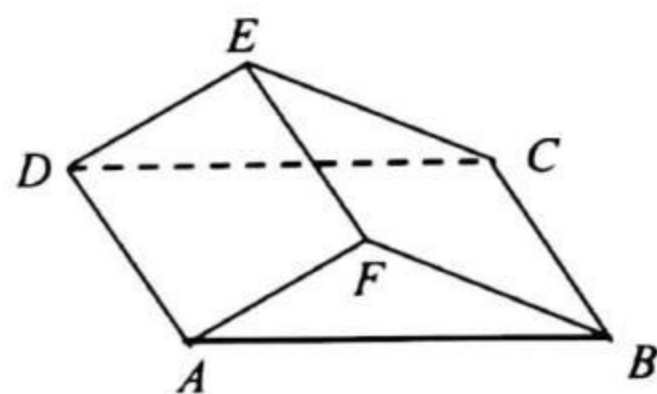


图 2

(1) 证明：平面  $AFED \perp$  平面  $BCEF$ ；

(2) 求图 2 中几何体  $ABCDEF$  的体积  $V$ .

20. (本小题 12 分) 已知函数  $f(x) = \frac{mx^2 + 2x - 2}{e^x}$  ( $m > 0$ ).

(1) 判断  $f(x)$  的单调性；

(2) 若对  $\forall x_1, x_2 \in [1, 2]$ ，不等式  $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{4}{e^2}$  恒成立，求实数  $m$  的取值范围.

21. (本小题 12 分) 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的离心率为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，椭圆的中心  $O$  到直线  $x + y - 2b = 0$  的距离为  $5\sqrt{2}$ .

(1) 求椭圆  $C$  的方程；

(2) 设过椭圆  $C$  的右焦点  $F$  且斜率为  $\sqrt{2}$  的直线  $l$  和椭圆交于  $A, B$  两点，对于椭圆  $C$  上任意一点  $Q$ ，若  $\overrightarrow{OQ} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}$  ( $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ )，求  $\lambda\mu$  的最大值.

(二)选考题：共 10 分.请考生在第 22、23 题中任选一题作答.如果多做，则按所做的第一题计分.

22. (本小题 10 分) 选修 4-4：坐标系与参数方程

在直角坐标系  $xOy$  中，曲线  $C_1$  的参数方程为  $\begin{cases} x = \sqrt{2}(t - t^{-1}) \\ y = t + t^{-1} \end{cases}$  ( $t$  为参数).在以原点为极点， $x$  轴的正半轴为

极轴的极坐标系中，曲线  $C_2$  的极坐标方程为  $\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) - 2\sqrt{2} = 0$ .

(1) 求曲线  $C_1$  和曲线  $C_2$  的直角坐标方程；

(2) 设  $M(-2, 2)$ ，若曲线  $C_1$  与曲线  $C_2$  交于  $A, B$  两点，求  $\frac{1}{|MA|} + \frac{1}{|MB|}$  的值.

23. (本小题 10 分) 选修 4-5：不等式选讲

已知函数  $f(x) = |2x - 4| + |x + 1|$ .

(1) 求不等式  $f(x) \leq 6$  的解集；

(2) 若不等式  $f(x) \geq 2a^2 + 5a$  对一切实数  $x$  恒成立，求实数  $a$  的取值范围.